Quant Portfolio Lab

De PyCharm a GitHub Actions: modelación cuantitativa, Machine Learning y validación automatizada con CI/CD.

Memoria técnica integral v1.0 | Octubre 2026



Un laboratorio para decisiones auditables

Optimizar pesos no basta: hay que conocer el riesgo, validar fuera de muestra y poder demostrar qué versión del código produjo cada resultado.

Datos sin contaminar

Precios, IPC, CETES y FIX alineados en orden cronológico, sin usar información futura.

Riesgo y volatilidad

Beta frente al IPC y volatilidad condicional GARCH(1,1) para cada acción.

Carteras y pérdidas de cola

Mínima varianza y máximo Sharpe, con VaR y Expected Shortfall por remuestreo.

Validación y software verificable

Backtesting de VaR, Random Forest frente a una referencia simple y CI en GitHub.

Arquitectura: seis módulos, un flujo

1 data_pipeline.py

Lectura Yahoo y Banxico, alineación, retornos y separación temporal.

2 models.py

CAPM por mínimos cuadrados y GARCH(1,1) con innovaciones t de Student.

3 portfolio.py

Optimización de Markowitz con SciPy y SLSQP.

4 risk.py

Bootstrap Monte Carlo, VaR, Expected Shortfall y backtesting.

5 ml.py

Random Forest para volatilidad realizada a cinco sesiones.

6 reportes.py

Reporte HTML de nueve apartados con visualizaciones.

main.py orquesta los módulos · Datos locales en data/raw y data/processed, que no se publican en GitHub

Datos: orden cronológico, sin mirar al futuro

3

acciones mexicanas: Bimbo, Grupo México y Walmex

1,362

sesiones de entrenamiento (2020-01-03 a 2025-06-03)

80/20

entrenamiento y prueba; 341 sesiones fuera de muestra

Tratamiento de los datos

- Yahoo Finance con cabeceras multinivel y Banxico con líneas introductorias y faltantes propios
- Fechas normalizadas, duplicados controlados y orden cronológico verificado
- Referencias de Banxico alineadas con la última observación disponible, sin interpolar
- IPC como mercado, CETES 28 días como tasa libre de riesgo aproximada y FIX para series exploratorias



Auditoría abierta

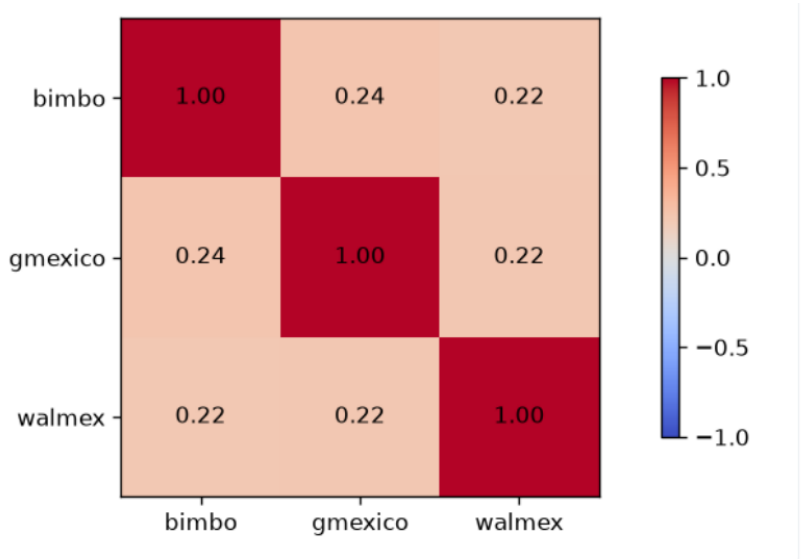
Los archivos llamados «precios_interpolados» son copias de precios observados, sin interpolación. Las fechas comunes no eliminan por sí solas los desfases de calendario entre mercados y fuentes.

Universo: retorno, volatilidad y correlación

Activo	Retorno histórico anual	Volatilidad anual
Bimbo	15.03%	34.16%
Grupo México	25.02%	38.12%
Walmex	9.02%	26.73%

Lectura del universo

- Grupo México tiene el mayor retorno histórico y la mayor volatilidad
- Walmex tiene el menor retorno histórico y la menor volatilidad
- Las correlaciones entre pares van de 0.22 a 0.24



Matriz de correlación de rendimientos (entrenamiento)

2020 a 2025

periodo de entrenamiento del reporte (3 activos)

CAPM y GARCH por activo

Activo	Beta (IPC)	Alpha diaria	Vol. diaria siguiente (GARCH)	Convergencia
Bimbo	0.91521	0.00034	2.021%	Código 0
Grupo México	1.30387	0.00076	2.008%	Código 0
Walmex	0.82691	0.00010	1.693%	Código 0

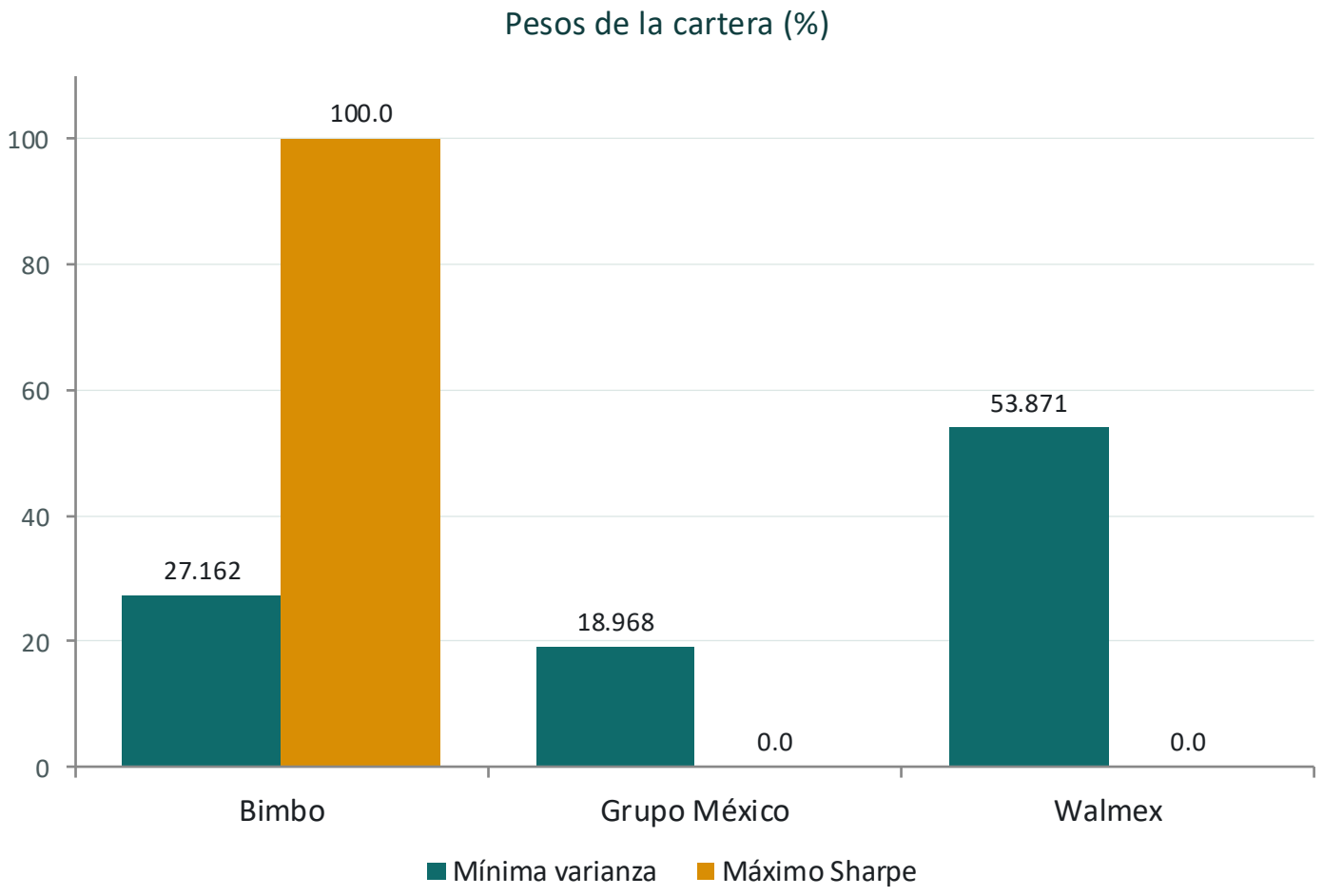
Cómo se usa

- La beta entra en los retornos esperados del optimizador de máximo Sharpe
- Las volatilidades GARCH podrían escalar escenarios de estrés, pero esa integración no existe todavía

Límites

- CAPM unifactorial: faltan robustez temporal, intervalos de confianza y análisis de residuos
- Converger no prueba buen ajuste, y la alpha no prueba habilidad

Markowitz: dos carteras, dos concentraciones



13.69% · 21.95%

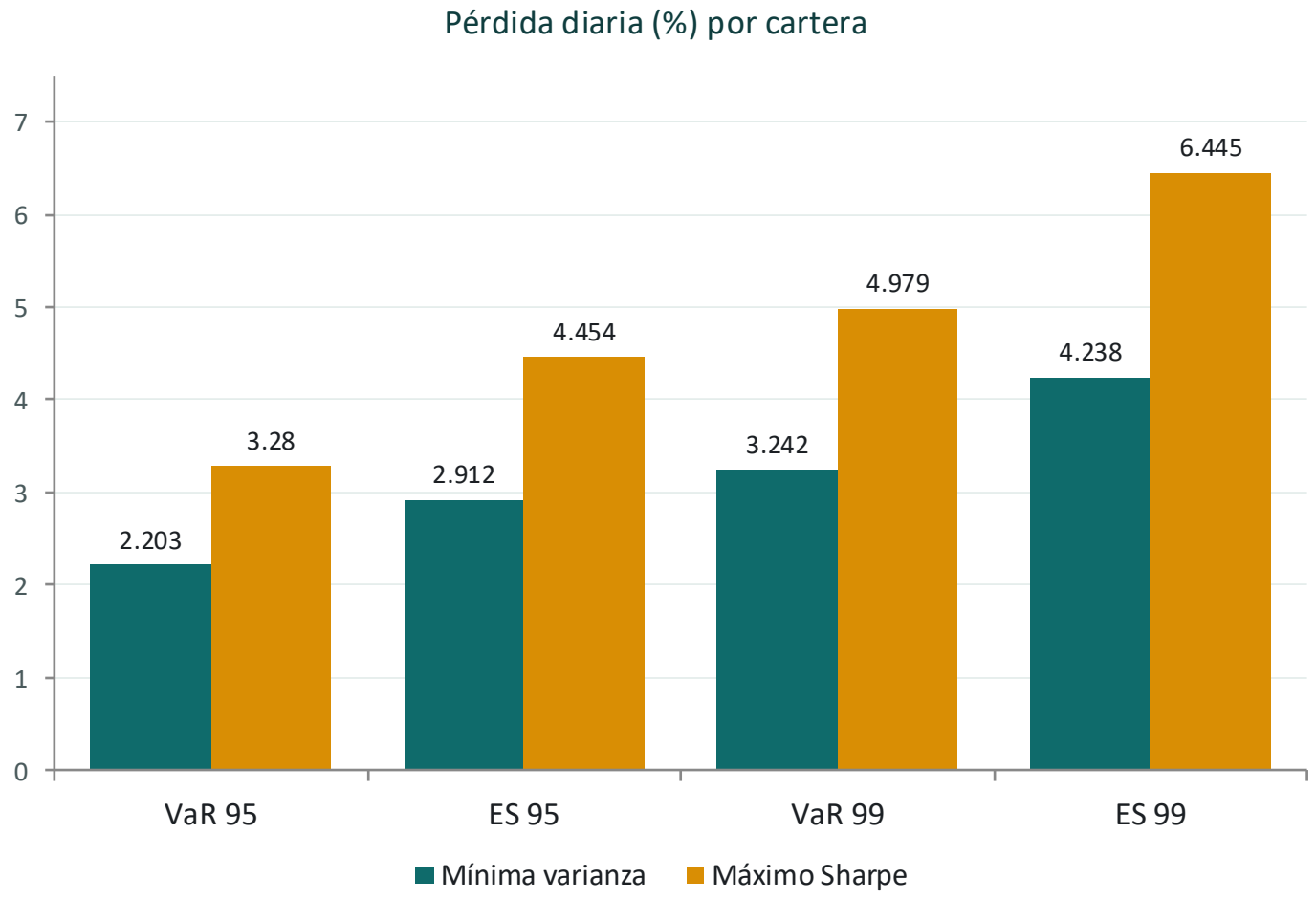
Mínima varianza: 35.8% menos volatilidad que máximo Sharpe

15.03% · 34.16%

Máximo Sharpe: rendimiento anual y volatilidad anual

El máximo Sharpe optimiza con retornos esperados derivados del CAPM; las cifras mostradas son una evaluación histórica posterior. Poner 100% en Bimbo cumple las restricciones, pero no sirve para una administradora institucional sin límites.

Monte Carlo: pérdidas de cola de un día



Cómo se simula

- 10,000 filas completas de rendimientos, con reemplazo y semilla 42
- Pesos fijos de Markowitz
- Pérdida L = −R; VaR es un cuantil y ES la media de la cola

Es un remuestreo histórico: no genera trayectorias, no pronostica doce meses ni inventa eventos extremos. En este ejercicio, mínima varianza tiene menores pérdidas de cola.

Backtesting de VaR fuera de muestra

341

sesiones de prueba

252

observaciones en la ventana rodante

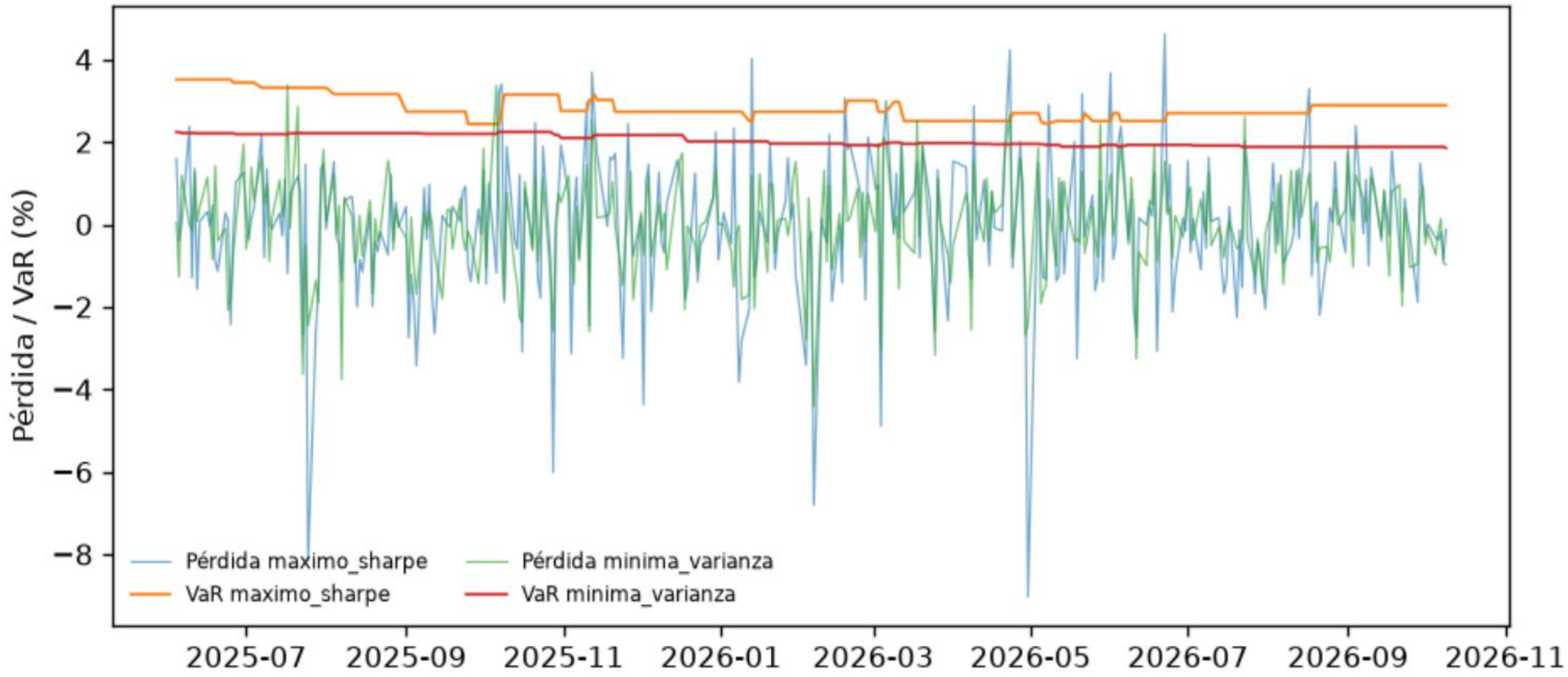
4 de 4

p-valores de Kupiec por encima de 0.05

Cartera	Nivel	Excepciones	Tasa observada	p de Kupiec
Mínima varianza	95%	12	3.5191%	0.1861
Mínima varianza	99%	1	0.2933%	0.1226
Máximo Sharpe	95%	14	4.1056%	0.4348
Máximo Sharpe	99%	2	0.5865%	0.4056

Pendiente: prueba de independencia de Christoffersen y pruebas de ES. En 99% hay muy pocas excepciones.

Backtesting: pérdidas frente al VaR rodante



Pérdidas diarias fuera de muestra y VaR rodante de cada cartera. Kupiec contrasta la cobertura incondicional; la independencia de las excepciones sigue pendiente.

Comprobaciones automáticas del reporte

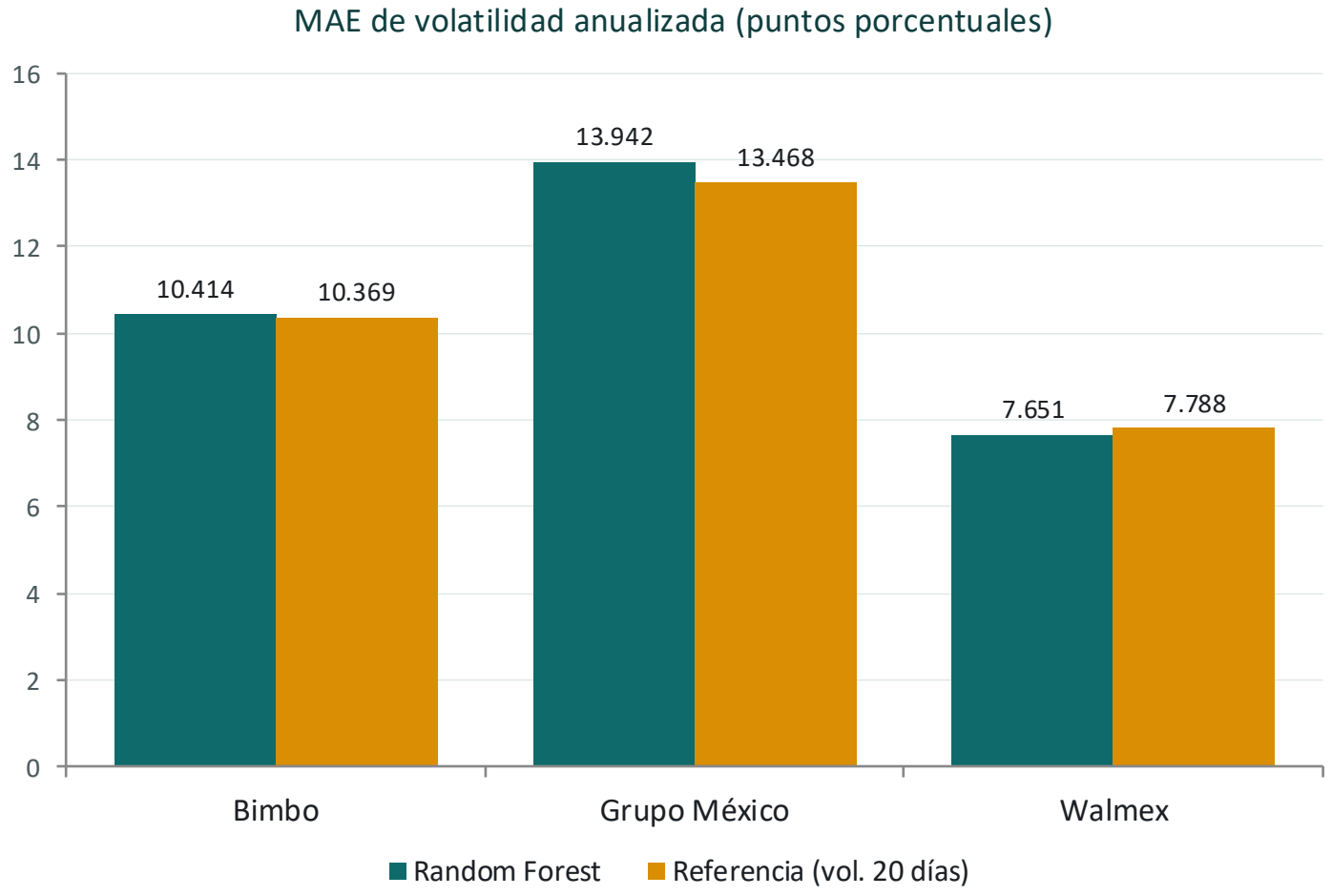
Comprobado

- Exactamente tres activos
- Pesos suman 100%
- Pesos long-only entre 0 y 100%
- ES ≥ VaR en todos los escenarios
- Mínima varianza no supera equiponderación (train)
- Kupiec: cobertura no rechazada al 5% (4 pruebas)

No ejecutado

- Independencia temporal de excepciones (Christoffersen)
- Calendario común y sesgos por precios ausentes
- Límites institucionales de concentración

Random Forest frente a una referencia simple

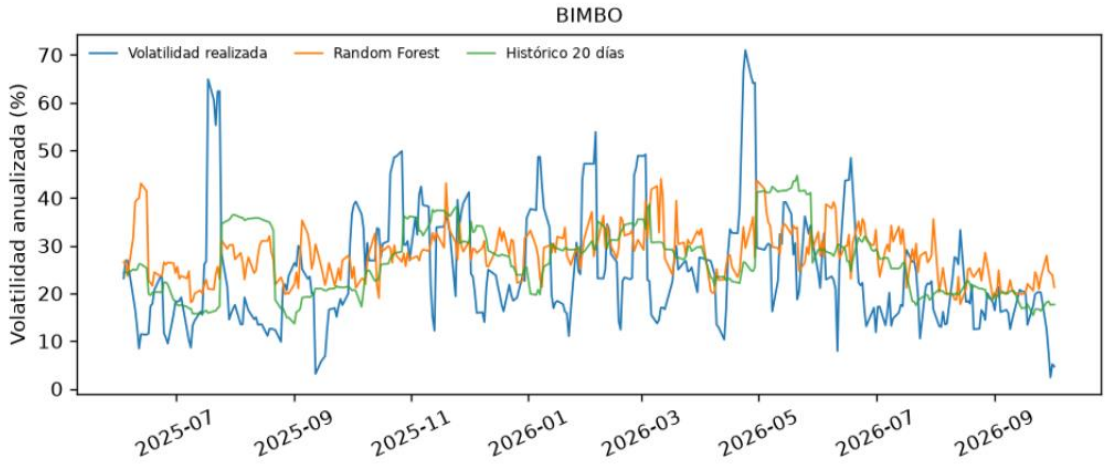


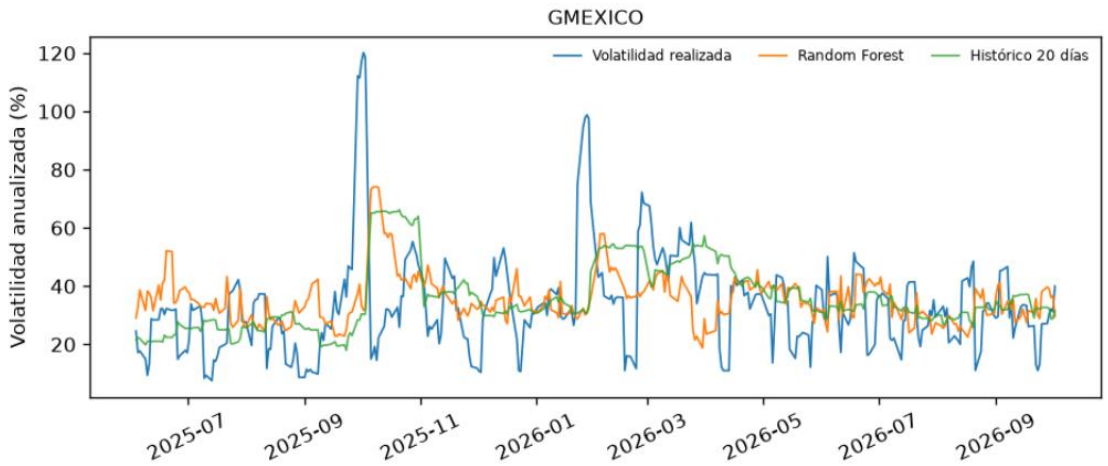
Mejora en MAE frente a la referencia

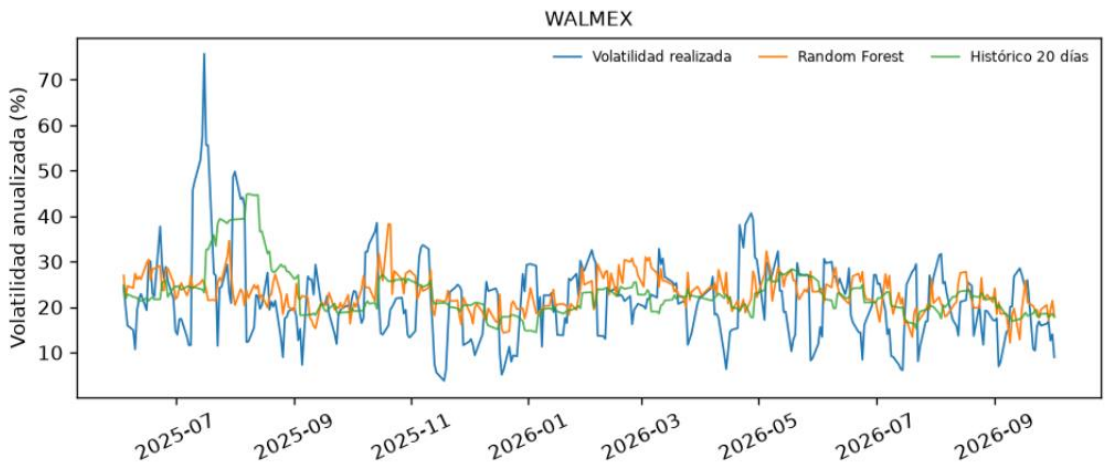
Bimbo	**–0.431%**
Grupo México	**–3.524%**
Walmex	**+1.760%**

Solo gana en Walmex. Horizonte distinto al de GARCH. Entrenamiento: 1,338 sesiones; prueba: 336 (hasta 2026-10-02).

Volatilidad observada y pronosticada







Lectura

- En los picos de volatilidad realizada, las curvas del RF y del histórico a 20 días quedan por debajo
- Walmex es el único activo con menor MAE para el RF
- Sin reentrenamiento walk-forward y con objetivos que se superponen

Git y GitHub: del desarrollo local a una arquitectura verificable

Control de versiones

Git permite registrar, comparar y recuperar versiones del código. Durante el desarrollo resolvimos problemas de autenticación, divergencia de ramas y conflictos de integración.

Integración continua

GitHub Actions automatiza las pruebas financieras y de Machine Learning mediante datos sintéticos independientes de los archivos históricos locales.

Arquitectura de publicación

Privado: quant-portfolio-lab

- Código Python, pruebas, workflows e historial técnico
- Acceso al código mediante solicitud y autorización individual

Público: quant-portfolio-showcase

- Documentación, resultados, presentación y evidencias seleccionadas

Desarrollo trazable, validación automatizada y publicación controlada de evidencias.

Validación automatizada de modelos cuantitativos

GitHub Actions · ejecución #14

6	6	0	0
pruebas ejecutadas	aprobadas	fallas	errores

Componentes evaluados

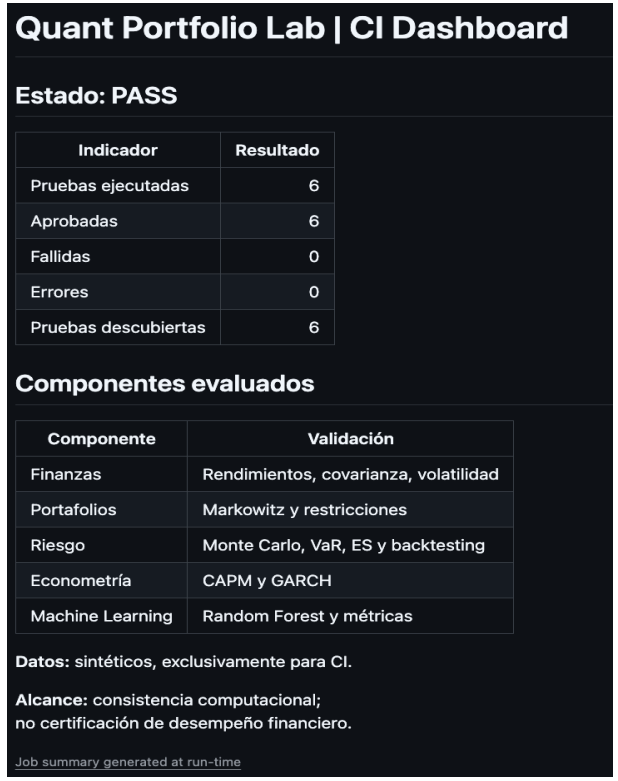
- Finanzas: rendimientos, covarianza y volatilidad
- Portafolios: Markowitz y restricciones
- Riesgo: Monte Carlo, VaR, Expected Shortfall y backtesting
- Econometría: CAPM y GARCH
- Machine Learning: Random Forest y métricas

39 s

duración de la ejecución #14

Pruebas con datos sintéticos; verifican consistencia computacional, no certificación estadística o financiera.

CI Dashboard | Evidencia de integración continua



Quant Portfolio Lab | CI Dashboard

Estado: PASS

Indicador	Resultado
Pruebas ejecutadas	6
Aprobadas	6
Fallidas	0
Errores	0
Pruebas descubiertas	6

Componentes evaluados

Componente	Validación
Finanzas	Rendimientos, covarianza, volatilidad
Portafolios	Markowitz y restricciones
Riesgo	Monte Carlo, VaR, ES y backtesting
Econometría	CAPM y GARCH
Machine Learning	Random Forest y métricas

Datos: sintéticos, exclusivamente para CI.

Alcance: consistencia computacional;
no certificación de desempeño financiero.

Job summary generated at run-time

Ejecución #14 · duración: 39 segundos

GitHub Actions ejecuta las pruebas de manera automatizada en un entorno independiente, conserva el historial de fallas y permite verificar las correcciones en ejecuciones posteriores.

Evolución del laboratorio: de CI a MLOps

IMPLEMENTADO

- Git y repositorio privado
- CI mediante GitHub Actions
- Seis pruebas automatizadas
- Registro local experiment.json
- Artefactos de evidencia CI
- CI Dashboard

La automatización del código no sustituye la validación económica, estadística ni institucional de los modelos.

Del experimento local a un proceso analítico verificable



Git y GitHub no aumentan la precisión financiera: hacen el desarrollo trazable y verificable.

Quant Portfolio Lab integra econometría financiera, optimización, simulación de riesgos y Machine Learning en una arquitectura modular desarrollada en Python. Git, GitHub Actions, las pruebas automatizadas y el registro de experimentos fortalecen la trazabilidad y reproducibilidad del desarrollo.

Código fuente: repositorio privado.

Documentación y evidencias públicas:

https://github.com/aamartinezg89-ship-it/quant-portfolio-showcase

Proyecto demostrativo de investigación cuantitativa. No constituye asesoría de inversión ni despliegue productivo.